

과학 주제탐구 보고서



작성자	학번	이름
주제탐구 제목 (소제목)	미생물 연료전지(기질의 유무에 따른 전력 생산 효율 변화와 저항 값에 따른 전압 변화)	

< 차례 >

I. 서론	002
1. 연구의 필요성 및 목적(연구 동기)	002
II. 본론	003
1. 이론적 배경	003
2. 연구 계획	004
3. 연구 과정	006
4. 연구 결과	012
III. 결론 및 제언	015
1. 결론 및 제언	015
2. 이하 내용이 없을 경우 칸 비움	000
<참고 문헌>	017

I 서론

1. 연구의 필요성 및 목적

- 가. 현재 신재생 에너지 산업은 기후 및 환경 조건에 따라 전력 생산이 불안정하다는 공학적 한계를 지니고 있습니다.
- 이에 따라 날씨의 영향을 받지 않으면서 음폐수나 하수 슬러지 같은 유기 오염물질을 생화학적으로 정화함과 동시에 전기에너지를 직접 회수할 수 있는 '미생물 연료전지기술'이 주목받고 있습니다.
- 나. 미생물의 세포 호흡(물질대사) 과정은 화학 에너지를 열과 ATP 형태로 전환하는데, 이 과정에서 방출되는 전자를 외부 전극으로 포집하여 전기에너지로 직접 변환하는 바이오 배터리 시스템을 구상하게 되었습니다.
- 다. 미생물의 세포호흡을 이용한 미세한 전기를 사람이 직접 멀티미터로 측정하는 것은 오차가 크고, 저항에 따른 최적값을 찾기 힘드므로 라즈베리파이를 이용한 전압,전류자동측정시스템을 만들어서 저희가 만든 효소기반 MFC의 전기적 특성을 분석해보고자 합니다.
- 라. 효모의 무산소 호흡을 이용한 바이오 배터리를 직접 제작하고, 외부 저항 변화에 따른 전압과 전류를 측정하여 배터리의 내부 저항과 최대 전력 출력 조건을 공학적으로 도출한 뒤, 기질(설탕)의 유무가 효모의 생화학적 호흡 및 전기에너지 생산 속도, 발전 효율에 미치는 영향 및 정량적 차이를 비교·규명합니다.

II 본론

1. 이론적 배경

가. 미생물 연료전지(MFC, Microbial Fuel Cell)의 개념 및 기본 구성

- 1) 미생물 연료전지란 유기물에 저장된 화학 에너지를 미생물의 대사 작용(산화 반응)을 통해 직접 전기에너지로 변환하는 생물전기화학적 장치입니다.
- 2) 기본 구성은 산화방, 환원방, 염다리로 구성되며 산화방은 미생물(효모)과 에너지원(설탕)이 존재하는 공간으로, 산소가 차단된 혐기성 환경을 유지합니다. 유기물이 산화되면서 전자와 수소 이온이 발생합니다.
- 환원방은 외부 회로를 통해 이동해 온 전자와 이온 통로를 통해 이동해 온 수소 이온, 그리고 최종 전자 수용체(산소)가 결합하여 환원 반응(물 형성)이 일어나는 공간이며, 염다리는 음극실과 양극실 사이의 이온 이동을 가능하게 하여 전하 중성을 유지하는 통로입니다.

나. 효모의 무산소 대사와 전자 발생 및 메틸렌 블루의 역할과 염다리를 통한 전하 중성 유지

효모는 산소가 충분할 때는 유기물을 완전히 산화시키지만, 산소가 차단되면 무산소 호흡(발효) 대사 과정으로 전환된다. 이 과정에서 포도당이나 설탕 같은 유기물을 분해하며, 그 결과로 양성자와 고에너지 전자가 방출된다.

메틸렌 블루는 효모의 세포벽과 세포막은 절연체 역할을 하므로 내부에서 발생한 전자가 전극으로 직접 이동하기 어렵다. 이에 인공 전자 매개체인 메틸렌 블루를 투입하여, 세포 내부의 전자를 받아 환원된 뒤 산화 전극 표면에 전자를 전달하도록 한다. 이 전자의 흐름이 곧 전류가 된다.

염다리는 산화방에서 연속적인 반응으로 양성자가 쌓이면 용액의 전하 균형이 깨져 전자의 이동이 멈춘다. 염다리 내부의 질산칼륨이온이 양쪽 비커로 이동하여 전기적 중성을 유지시킴으로써 전류가 지속적으로 흐르게 한다.

다. 최대 전력점 도출

옴의 법칙을 통해 전압, 전류, 저항 사이의 관계를 이용해 저항은 전압을 전류로 나눈 값으로 구할 수 있다. 전지에 외부 가변저항을 연결하고 저항값을 변화시키면, 전류와 전압이 변하면서 전력도 변한다. 이때 외부 회로 저항이 전지 내부 저항과 같을 때 외부로 전달되는 전력이 최대가 되는 최대 전력점이 존재한다.

2. 연구 계획

가.역할분담

	실험 전체 리드 및 팀 총괄, 회로 설계
	이온 통로(한천-소금 염다리) 제작 및 전극 세팅, 효모 배양 및 혐기성 환경 조성
	사진 촬영 및 실시간 데이터 기록
	가변 저항 박스 연결 및 멀티미터 데이터(전압, 전류) 정밀 측정 및 보고서 작성
	자료조사

나. 변인 통제

1) 변인 통제

독립변인 (조작변인):

기질 유무: 설탕을 8g 공급한 실험군과 설탕을 넣지 않은 대조군으로 구별합니다.

회로 조건: 외부 가변 저항값을 변인으로 둡니다.

종속변인: 가변 저항 및 시간 변화에 따른 단자 전압, 전류, 이를 통해 계산되는 전력 및 바이오 배터리의 내부 저항을 측정합니다.

통제변인 및 통제 방법:

효모 및 용매량: 두 셀 모두 효모 4g, 증류수 100mL를 정확히 측정하여 초기 효모 활성 상태를 일정하게 통제합니다.

전자 전달 매개체: 메틸렌 블루 용액을 각 7방울씩 동일하게 투입하여 매개체 농도 차이에 따른 오차를 방지합니다.

염다리 및 전극: 동일한 조성(한천 9g+질산칼륨20g+증류수 200mL)으로 제작한 염다리를 사용하며, 탄소 전극의 규격과 용액 침전 면적을 고정합니다.

밀폐 및 측정 환경: 기름막을 통해 동일한 수준의 혐기성(무산소) 환경을 조성하고, 동일한 멀티미터 및 가변 저항 장비로 상온에서 측정을 진행합니다.

다. 준비물

산화방

증류수 (100mL): 효모의 생육 환경을 조성하고, 반응물 및 전자 매개체가 균일하게 혼합되도록 돕는 용매.

효모 (4g): 설탕을 분해(무산소 호흡 대사)하여 전자(e-)와 양성자(H+)를 방출하는 생물 촉매

설탕 (8g): 효모가 에너지를 생성하고 전자를 내놓기 위해 소비하는 대사 연료(기질).

메틸렌 블루 (7방울, 0.35g): 효모의 세포막을 투과하여 내부에서 발생한 전자를 탄소전극 표면으로 전달하는 인공 전자 매개체

기름 (20 ml): 용액 표면에 기름막을 형성하여 공기 중 산소의 용입을 막고, 효모

가 무산소 호흡을 하도록 산화방 환경을 밀폐함.

환원방

증류수 (100mL): 환원 반응과 이온 이동이 일어나는 수용액 매질.

꽃소금 (NaCl, 4g): 용액 내 이온 농도를 높여 전기 전도성을 끌어올리고 전지의 내부 저항을 낮춰주는 전해질 역할.

염다리 (Salt Bridge)

증류수 (200 mL) + 한천가루 (9 g): 양쪽 용액이 직접 섞이는 것을 방지하면서 이온만 이동할 수 있는 다공성 고체 젤(Gel) 매질.

질산칼륨 (KNO₃, 20g): 양이온과 음이온을 각 비커로 이동시켜 산화방과 환원방의 전하 불균형을 해소하고 전기적 중성을 유지하는 핵심 전해질.

3. 연구과정

가. 연구과정

1)재료

생화학 재료

드라이 이스트 (효모): 4g (효모 무산소 호흡용 *Saccharomyces cerevisiae*, 설탕 4g 사용)

백설탕 (Sucrose): 8g (실험군 기질/에너지원용)

메틸렌 블루 (Methylene Blue): 소량 (1% 수용액, 전자 전달 매개체 Mediator용, 설탕 7방울 사용)

증류수 (Distilled Water): 약 500mL (염다리 제작, 양극실 용액, 대조군 용액 조제용)

염다리 재료

한천 가루 (Agar): 9g (이온 통로 젤화 젤라톤 매개체)

질산칼륨(KNO₃): 20g (전해질 이온 전도도 확보용)

실리콘 호스(외경 12mm, sirud 8mm): 3m (음극실과 양극실을 연결하는 이온 이동 통로)

전극 및 셀

탄소 전극: 10개 (음극 및 양극 집전체, 지름 5mm, 길이 10cm 이상)

반응 비커 / 비닐 용기: 4개 (250mL 용량 비커, 실험군/대조군 음극실 및 양극실)

밀폐용 비닐 랩 및 고무줄: 다수 (음극실 혐기성/무산소 밀폐 및 전극 고정용)

회로 및 측정 장비

디지털 멀티미터: 2대 (직류 전압 mV 및 직류 전류 μ A 동시 정밀 측정용)

집게 전선 (Alligator Clip Wires): 6개 (탄소 전극 - 가변 저항 - 멀티미터 직/병렬 회로 결선용)

전자저울 및 가열 플레이트: 각 1대 (시약 정량 측정 0.01g 단위 및 염다리 가열 용해용)

타이머 및 온습도계: 각 1대 (반응 시간 측정 및 연구실 상온 환경 유지 확인용)

라즈베리파이

1대

센서에서 전달받은 전압/전류 데이터를 기록

데이터를 모아주는 소형 전자 노트

INA219 센서

1개

전지와 회로에 흐르는 전압과 전류를 계측

계곡의 물류량과 높이를 재는 측정기

브레드보드 (빵판)

1개

납땜 없이 부품과 선을 꽂아 회로를 구성

부품을 꽂는 플라스틱 블록 판

점퍼 와이어

1세트

라즈베리파이, 센서, 빵판을 서로 연결

전기가 흐르는 길 (전선)

100옴의 가변저항

1개

손으로 수도꼭지를 돌리듯 회로 저항을 조절

전류 흐름을 조절하는 수도 수도꼭지

납땜기

1개

납을 녹임으로써 라즈베리파이 보드와 전자 부품을 전기적·기계적으로 완전하게 결합

2)변인통제

독립변인 (조작변인)

기질(에너지원) 유무: 설탕 10g을 첨가한 실험군과 설탕을 첨가하지 않은(0g) 대조군으로 나누어 비교합니다.

회로 외부 저항값: 라즈베리파이를 이용하여 조절합니다.

종속변인:외부 저항 변화에 따른 단자 전압 및 전류측정 데이터를 바탕으로 산출한 최대 전력이 나타나는 지점에서 도출되는 바이오 배터리 내부 저항

통제변인 및 정밀 통제 방법

효모 질량 및 활성 온도: 전자저울로 각각 정확히 4.00g을 정량하고, 효모의 초기 활성화를 위해 섭씨 35-40도의 동일한 온도의 따뜻한 물을 사용해 중탕합니다.

전자 전달 매개체 농도: 스포이트를 사용하여 메틸렌 블루 용액을 각 반응 용기에 정확히 10방울씩 투입 및 교반합니다.

염다리 규격 및 전해질 농도: 한천 9g + 질산칼륨 20g + 증류수 200mL 비율로 만든 동일한 염다리를 사용하여 이온 전도 저항 조건이 동일하도록 통제합니다.

전극의 종류 및 침전 면적: 동일 재질의 탄소 전극을 사용하며, 용액에 잠기는 깊이를 약 5cm로 고정하여 전극 단면적 오차를 차단합니다.

혐기성(무산소) 환경 수준: 산화방에 기름막을 촘촘히 둘러 외부 산소 차단 조건을 일치시킵니다.

나.단계별 세부 탐구 절차

1단계: 한천-소금 염다리 제작

시약 계량 및 용액 혼합

비커에 증류수 200mL를 채운 뒤, 이온 전달용 전해질인 질산칼륨(KNO_3 , 20g)과 젤 화제인 한천가루 9g을 정확히 계량하여 투입하고 유리 막대로 균일하게 섞어주었다.

가열 및 완전 용해 조건

용액이 담긴 비커를 핫플레이트에 올리고 상판 온도를 200°C 로 설정하여 약 10분간 계속 저어주며 가열하였다. 가열 시작 후 8분 경과 시점에서 실측한 용액의 온도는 약 60°C 였으며, 불투명했던 용액이 점성을 띠는 액체 상태로 전환되는 것을 확인하였다.

실리콘 호스 주입 및 기포 제거

용액이 식어 굳기 전에 준비한 U자 형태의 실리콘 호스 내부로 천천히 주입하였다. 이때 내부에서 이온 이동을 막는 공기방울(기포)이 생기지 않도록 빈틈없이 밀폐하여 채워 넣었다.

냉각 및 U자 형태 고체화

용액을 채운 실리콘 호스를 U자 모양이 유지되도록 고정된 상태로 상온에서 10분 냉각시켜, 두 비커 사이에서 이온만 안전하게 이동할 수 있는 고체 한천 젤 형태의 염다리를 완성하였다.

2단계:대조군 설정 및 수치 측정

단계별 대조군 설정으로 메틸렌 블루 단독 조건에서의 초기 수치를 측정하였다. 효모와 설탕을 투입하지 않은 상태에서 증류수 100mL에 전자 매개체인 메틸렌 블루 7방울만 혼합하여 산화조를 조제한 후, 탄소 전극 및 염다리를 환원조와 연결하여 기본 회로를 구성하였다. 이어 멀티미터를 미세 전류 측정 모드(μA)로 설정하고 회로를 단락 연결하여 전류값을 측정한 결과, 회로 연결 직후 측정 수치는 $0.0 \mu\text{A}$ 로 전류가 흐르지 않음을 확인하였다.

메틸렌 블루 7방울이 든 비커에 효모 4g을 넣었다. 이후 효모의 최적 대사 활동을 보장하기 위해 수조를 활용한 항온 제어 방식으로 실험 전체 과정의 온도를 일정하게 유지하였다.

다음으로 파라필름으로 상단을 방수 처리한 탄소 전극(62mm)과 실리콘 호스 한천 염다리의 한쪽 끝을 산화조 용액 내부에 깊숙이 고정하였다. 그 후 용액 표면에 식용유 20mL를 천천히 부어 기름막을 형성함으로써 혐기성 환경을 조성하였다. 이때 염다리 와 전극 표면에 기름이 묻어 발생할 수 있는 이온 전달 및 전자 이동 저해 오차를 방지하기 위해, 식용유 투입 전 전극과 염다리를 우선 설치하였다.

마지막으로 멀티미터를 미세 전류 측정 모드(μA)로 설정하여 회로를 단락 연결한 뒤, 효모 활성화에 따른 초기 전류의 요동, 안정화, 그리고 시간에 따른 감쇄변화를 관찰하였다.

3단계: 설탕(연료) 투입 후 반응 및 데이터 관찰

효모의 무산소 대사(발효) 기질로 설탕 8.0g을 산화조 용액에 투입한 후 유리 막대로 천천히 저어 완전히 용해시켰다. 설탕 투입 직후 산화조 내부 전체에서 왕성한 기포가 발생하며 다량의 거품이 솟구쳐 오르는 현상이 관찰되었는데, 이는 효모가 투입된 설탕을 기질로 삼아 혐기성 발효 대사를 진행함에 따라 부산물인 이산화탄소 가스가 대량 방출되었기 때문이다.

이어서 멀티미터 리드봉을 전류 단자($\text{mA}/\mu\text{A}$)에 연결하여 단락 전류를 측정한 결과, 회로 연결 시 $0.5 \mu\text{A}$ 의 전류가 안정적으로 유지되었다. 이는 효모가 설탕을 분해하는 과정에서 방출한 전자가 전자 매개체인 메틸렌 블루를 거쳐 탄소 전극으로 지속해서 전달되었음을 보여준다.다음으로 빨간색 리드봉을 전압 단자(V/Ω)로 옮겨 쏘든 뒤 직류 밀리볼트 모드(DC mV)로 전환하여 산화전극과 환원전극 사이의 전압 변화를 측정하였다. 측정 초기에는 수치가 100~300 mV 사이에서 심하게 요동쳤으나, 약 수분 경과 후 180 mV에 정착하여 지속해서 유지되었다. 반응 초기의 전압 요동은 분출된 이산화탄소 기포가 탄소 전극 표면에 부착 및 탈착을 반복하면서 전극의 유효

접촉 면적이 불규칙하게 변했기 때문이며, 이후 전극 표면의 산화-환원 반응이 동적 평형 상태에 도달함에 따라 180 mV의 전위차로 안정화된 것으로 해석된다.

이후 라즈베리파이와 연결된 100옴 가변저항의 다이얼을 돌려가며 전압과 전류 변화를 자동 측정하였다.

측정 종료 후 회로를 분리하고, 멀티미터를 이용해 저항이 0옴에 가까울 때의 단락 전류를 실측하였다.

라즈베리파이를 통한 측정 결과, 외부 가변저항을 조작했음에도 불구하고 0.04 mA 전류에서 3.6044V, 0.08mA 전류에서 3.5920 V라는 비정상적인 전압이 기록되었다. 생물학적인 미생물 연료전지가 낼 수 있는 최대 기전력은 화학적으로 1.1V를 넘지 못한다. 우리는 센서를 구동하기 위해 라즈베리파이의 VCC 핀에서 공급하던 3.3V 이상의 전원이 셉트 저항 회로(VIN+, VIN-) 쪽으로 누설된 합선 상태라는 합리적 의심을 하게 되었다. 이를 물리적으로 증명하기 위해 식을 세우면,

$$3.6044 = \text{원래 전압} - (0.00004 \times \text{내부 저항})$$

$$3.5920 = \text{원래 전압} - (0.00008 \times \text{내부 저항})$$

이라는 식이 나오게 되고, 이 식을 풀게 되면 원래전압이 3.6168V, 그리고 내부저항이 310옴이 나오게 된다.

하지만 이는 전해질과 찰흙 같은 용액을 통과해야 하는 MFC의 저항치로는 턱없이 낮으며, 전자기기(INA219 및 라즈베리파이) 내부 배선의 고유 저항 스펙과 일치한다. 즉, 이 측정값들은 미생물의 전력이 아니라 라즈베리파이 기기 자체의 전류가 흐르고 있었음을 알아냈다.

그 뒤 우리는 라즈베리파이의 데이터를 기계적 합선 노이즈로 확정하여 배제한 뒤, 우리는 실험 당시 교차 검증을 위해 별도로 촬영해 둔 멀티미터 기록 영상을 정밀 분석하였다. 그 결과, MFC 자체의 순수 개방 전압이 180mV 였음을 찾아냈다. 그리고 외부 저항이 0일 때 측정한 순수 단락 전류는 1.8마이크로암페어였다. 이 두 가지의 측정 데이터를 가지고 옴의 법칙에 대입해본 결과 MFC의 저항값은 $0.18V/0.0000018A = 100,000\Omega$ 으로 나왔다.

일반적인 최적화된 MFC의 내부 저항이 수백 옴 임을 감안하면 100k옴은 전자와 이온의 이동이 극단적으로 차단된 거대한 병목 상태를 의미한다. 그래서 우리의 실험 중 어떤 부분이 잘못되었는지 되짚어가며 살펴보는 검증과정을 거쳤다.

이 과정에서는 다른 자료를 찾아보기보다 우리의 미생물 연료전지의 재료, 배합 수준, 멀티미터의 오차범위등등을 더 고려해서 찾아갔다.

그렇게 찾은 결과 병목현상이 발생한 원인은 산화방의 고삼투압 및 극단적 점성 증가로 밝혀졌다. 증류수 100ml에 효모 4g, 그리고 8g이 들어간 용액의 상태는 세포 외액의 농도가 치솟는 엄청난 고삼투압 상태를 유발한다. 그 말은 효모 세포 내 수분이 삼투 현상으로 빠져나가는 원형질 분리가 발생해 대사가 억제되었다는 것이다.

또한, 좁은 공간에 과다한 분말이 혼합되며 용액이 빵 반죽과 같은 고점도 상태가 되어, 전자를 운반해야 할 메틸렌 블루가 물리적으로 헤엄쳐 가지 못하는 물질 전달 저항이 증가한 것으로 확인되었다.

실제 용액의 상태를 보았을 때는 물어보일 수 있지만 미생물의 기준으로 생각하기에는 충분히 고점도, 고삼투압 유발 환경이었다.

그리고 두 번째로 환원방의 산소 고갈의 문제를 의심해보았다. 꽃소금 3g이 전해질 역할은 훌륭히 수행했으나, 환원극으로 넘어온 전자를 최종적으로 수용할 산소가 부족했다는 생각이었다.

하지만 이렇게 외부의 산소를 공급해줘야 하는 상태는 실험이 장기적으로 가게 될 때의 상태를 말하는 것이라 잠깐 측정하는 우리의 상태는 환원방의 산소가 고갈되기 전에 끝나는 실험이었어서 이 이론은 배제시켰다.

이렇게 해서 우리의 저항이 왜 이렇게 높게 나왔는지에 대한 이유를 파악했다.

이제 우리가 구한 저항을 이용해서 최적값을 찾을 수 있다. 직렬 연결상태의 전지에서 내부저항과 전력최적값의 관계를 찾아보니, 내부저항과 외부저항의 값이 같을 때 전력최적점이 된다는 것을 알게 되었고, 우리의 미생물 연료전지는 직렬전지이고, 저항값이 100k옴이니 최대전력점이 100k옴이 된다는 것을 증명할 수 있었다. 통합과학의 옴의 법칙과 전력 공식($P=VI$)에 따라, 이 최적점 100kΩ을 연결했을 때 회로의 전체 저항은 200kΩ이 되며, 이때 흐르는 전류는 절반인 0.9마이크로암페어, 전압은 90mV가 된다.

따라서 우리가 만든 미생물 연료전지가 낼 수 있는 최대 전력은 0.081 마이크로와트로 계산된다. 이는 레시피 과투입으로 인해 내부 저항이 100k옴으로 폭증해버리면, 아무리 외부 저항을 맞춰 최적의 조건을 세팅하더라도 결국 밖으로 끌어낼 수 있는 전력의 한계치가 떨어진다는 사실을 수치로 명확히 증명해 준다.

4. 연구 결과

가. 정성적 반응 관찰 및 멀티미터 수동 계측 결과

1) 메틸렌 블루 7방울만 첨가된 산화방 용액(비커 1)에서는 회로 연결 시 단락 전류가 0 μA 로 측정되어, 메틸렌 블루 자체는 전력을 생산하는 주체가 아니라 전자를 운반하는 전자 매개체 역할만을 수행함을 확인하였다.

이러한 음성 대조군을 바탕으로 미생물이 실질적인 전력 생성의 주체임을 입증하기 위해, 따뜻한 물에서 수화시킨 효모를 투입한 산화방 용액(비커 2) 실험을 진행하였다. 전극 표면 오염을 방지하고자 전극과 염다리를 선배치한 후 식용유 유층을 부어 혐기성 조건을 조성하고 회로를 연결한 결과, 초기에는 20~50 μA 사이에서 수치가 크게 요동치는 과도 현상이 관찰되었다.

이는 메틸렌 블루 단독 상태였던 0 μA 와 명확히 대비되는 결과로, 휴면에서 깨어난 효모 세포 표면의 전하 방출과 전극 표면의 정전용량이 순간적으로 방전되며 나타난 현상이다. 이후 약 5분이 지나면서 수치가 0.5 μA 의 바탕 전류로 안정화되어 효모 세포가 활성화되어 전자를 직접 방출하기 시작했음을 입증하였으나, 외부 연료가 없는 상태였기 때문에 세포 내 잔류 영양분만을 소모하는 내생 호흡이 진행되었다.

여기에 별도의 항온 제어가 이루어지지 않아 용액의 온도가 식어감에 따라 대사가 저하되었고, 전류는 지속해서 감소하여 최종 0.1 μA 수준까지 떨어졌다.

이처럼 비커 2에서 나타난 세포 내 영양분 고갈과 온도 저하에 따른 전류 감소 현상을 극복하고 지속적인 전력 생산을 유도하기 위해, 산화방 용액에 외부 에너지원인 설탕 8.0g을 투입하였다. 동시에 효모의 최적 대사 활성을 유지하고자 수조를 활용한 항온 제어 방식으로 반응 용액의 온도를 일정하게 유지하였다. 설탕 투입 직후 산화방 용액 전체에서 왕성하게 거품이 솟구쳐 올랐는데, 이는 효모가 설탕을 기질로 삼아 격렬한 혐기성 발효 대사를 재개하여 부산물인 이산화탄소 가스를 대량 방출했음을 보여주는 시각적 증거이다.

대사 반응이 활성화됨에 따라 단락 전류는 0.5 μA 로 다시 회복되어 지속해서 안정되게 유지되었으며, 이는 효모가 설탕을 분해하며 방출한 전자가 메틸렌 블루를 거쳐 탄소전극으로 원활히 전달되었음을 의미한다. 전압 측정 초기에는 생성된 이산화탄소 기포들이 탄소전극 표면에 부딪히고 탈착되는 과정에서 유효 접촉 면적이 변동하여 100~300 mV 사이에서 수치가 심하게 요동쳤으나, 전극 표면의 산화-환원 반응이 동적 평형 상태에 도달하면서 180 mV 수치에 안정적으로 정착하여 유지되었다.

결과적으로 메틸렌 블루 단독(0 μA)에서 효모 투입(20~50 μA 요동 $\rightarrow$ 0.5 μA 안정화 $\rightarrow$ 0.1 μA 감소), 그리고 설탕 투입 및 항온 제어(0.5 μA 지속 전류, 180 mV 전압 안정화)로 이어지는 일련의 데이터 변화는 미생물 연료전지(MFC)의 구동 메커니즘을 명확하게 입증한다. 외부 화학물질은 전력원이 될 수 없으며 미생물(효모)의 대사 작용이 실질적인 전력 생성의 동력원임을 확인하였고, 외

부 기질(설탕) 공급과 적정 온도 유지를 통해 영양분 고갈 문제를 극복함으로써 지속 가능한 생물학적 전력 생산이 가능함을 최종 입증하였다. 이때 제작된 한천 염다리는 산화방과 환원방 사이에서 이온 이동 통로 역할을 수행하여 전지 내부의 전하 균형을 안정적으로 유지시켰다.

초기 1차 제작 시에는 한천가루의 배합 비율 부족과 낮은 가열 온도로 인해 실패하였다. 한천 비율이 부족해 굳은 후에도 고체 형태를 유지하지 못했으며, 가열 온도가 낮아 한천 입자가 완전히 녹지 못하면서 겔화 반응이 미흡했으나 이를 개선하기 위해 한천가루 비율을 늘리고 높은 온도에서 완벽히 용해될 때까지 가열하였다. 보완 과정을 거쳐 실리콘 호스 내부에 단단히 굳은 염다리를 완성하였으며, 두 비커 사이에서 안정적인 이온 전도 기능을 수행하였다.

또한, 비커에서도 몇가지 문제가 발생하였는데, 비커를 활용한 용액 조제 및 전극 고정 과정에서 발생한 두 가지 시행착오를 보완하여 실험의 신뢰성을 확보하였다. 첫째, 산화방 비커 내 효모가 완전히 용해되지 않고 바닥에 침전되어 전자 전달 효율이 저하되는 현상이 발생하였다. 이를 해결하고자 효모 투입 전 35~40°C 미온수에서 사전 수화 과정을 거친 후 유리 막대로 균일하게 현탁시켜 반응성을 높였다. 둘째, 용액 수위 조절 미숙으로 탄소전극의 악어집게가 용액에 침수되는 문제가 발생하였다. 금속 집게가 용액과 접촉할 경우 자체 산화-환원 반응으로 인한 데이터 오차가 유발될 수 있으므로, 악어집게 부위를 파라필름으로 밀폐 감싸 방수 처리하고 비커 상단 고정 위치를 올려 금속의 직접 접촉을 근본적으로 차단하였다.

나. 라즈베리파이(INA219) 자동 측정 결과 및 수치적 이상 현상

수동 측정이 완료된 후, 회로 저항 변화에 따른 전압 및 전류 특성을 연속적으로 자동 수집하기 위해 라즈베리파이에 연결된 INA219 전력 측정 센서와 100 Ω 가변저항을 투입하여 계측을 진행하였다. 자동 측정 시스템을 통해 기록된 데이터는 다음과 같다.

가변 저항 조건 A: 측정 전류1 = 0.04mA, 측정 전압1 = 3.6044V

가변 저항 조건 B: 측정 전류2 = 0.08mA, 측정 전압2 = 3.5920V

생화학적 관점에서 효모의 대사 작용과 메틸렌 블루 매개체, 그리고 용산소 환원 반응 간의 산화-환원 전위차로 얻을 수 있는 단일 미생물 연료전지의 이론적 최대 기전력은 열역학적 한계상 약 1.1 V를 초과할 수 없다. 그러나 센서에서 계측된 3.6044 V 및 3.5920 V는 이론적 한계값의 3배를 초과하는 비정상적인 수치로, 미생물의 생체 화학 에너지가 아닌 외부 전원이 계측 회로 내부로 개입했음을 강하게 시사한다.

다. 휴대용 측정기(디지털 멀티미터) 실측과의 비교 및 한계 분석

라즈베리파이 회로를 모두 분리한 뒤, 손으로 직접 측정하는 디지털 멀티미터

(DMM)를 미생물 전지에 꽂아 전류를 직접 재보았다. 가변저항을 0에 가깝게 두고 전류가 가장 잘 흐를 때(단락 전류)를 측정해 보니 불과 0.0000018A라는 아주 미세한 전류만 흘렀다.

이 실측 수치를 통해 라즈베리파이 센서 시스템이 가지는 측정 한계를 두 가지로 정리할 수 있다.

센서 눈금의 한계 (분해능 미달): 우리가 쓴 INA219 센서는 최소 0.1mA에서 100A 정도 되는 전류를 측정하도록 만들어진 부품이다. 그러나 실제 미생물 전지에서 나오는 전류는 1.8 μ A로 너무 작았기 때문에 센서가 이 미세한 변화를 알아채지 못하고 0으로 처리하거나 노이즈로 덮어버린 것이다.

회로 저항 차이 (임피던스 불일치): 미생물 전지가 내보내는 전류가 너무 적다는 것은 전지 자체의 내부 저항이 수백옴 수준으로 매우 크다는 것을 의미한다. 센서 회로가 이 초고저항 신호를 받아주지 못해 전원 노이즈만 화면에 떠오르게 되었다.

III 결론 및 제언

1. 결론 및 제언

가. 결론

본 연구에서는 효모 및 메틸렌 블루 기반의 미생물 연료전지(MFC)를 제작하고 구동하여 전기 에너지를 성공적으로 생산함으로써 생물학적 전지로서의 활용 가능성을 확인하였다. 메틸렌 블루 단독 대조군에서 단락 전류가 0 μ A로 측정된 것과 달리 효모를 첨가하였을 때 0.5 μ A의 바탕 전류가 형성된 결과를 통해, 외부 화학물질이 아닌 미생물(효모)의 대사 작용이 실질적인 전력 생산의 주체임을 입증하였다. 또한 외부 에너지원인 설탕을 추가 공급하고 항온 제어를 적용하였을 때 180 mV의 기전력과 0.5 μ A의 지속 전류가 안정적으로 유지를 보인 것을 통해, 에너지원의 지속적인 공급과 적정 대사 환경 조성이 전력 생산 효율 및 안정성을 증가시킨다는 사실을 최종 확인하였다.

또한 본 탐구는 라즈베리파이 자동측정 시스템을 구축해 MFC의 성능을 자동 측정하고자 하였으나, 측정된 비정상적인 전압을 옴의 법칙과 연립방정식으로 분석하여 이것이 라즈베리파이에서 흐르는 전기가 합선에 의해서 측정되었다는 것을 밝혀냈다.

그리고 이런 오류를 발견하면서도 교차 측정해 둔 멀티미터 영상 기록에서 실측 전압180mV와 단락 전류1.8 μ A를 찾아 내어, 100k옴이라는 내부 저항값을 우리의 실험과정과 실험결과를 기준으로 역추적해 냈다는 점에서는 성공적으로 최적전력값을 구했다고 볼 수 있다. 그리고 100k옴이라는 매우 높은 저항의 원인이 우리가 설정한 배합률로 인한 고삼투압 때문임을 통합과학 및 화학적 지식으로 분석하였다. 이 실험은 단순한 측정 실패를 극복하고 관찰된 사실과 물리 법칙만으로 우리의 문제점과 실험의 궁극적인 목표를 둘 다 잡을 수 있게 했다는 것에 대해 의의를 둘 수 있는 탐구였다.

나.제언

후속 연구에서는 효모의 대사 부산물인 이산화탄소 기포가 전극 표면에 부착되어 전압 요동을 유발하는 현상을 완화하기 위해 교반 장치 및 기포 배출 구조를 도입하여 전극 반응 표면의 안정성을 확보할 필요가 있다. 아울러 전지 내부 저항을 유발하는 한천 염다리를 양이온 교환막(PEM) 등 고성능 분리막으로 대체하여 이온 전도 및 전하 이동 효율을 극대화해야 한다. 마지막으로 전자 매개체인 메틸렌 블루에 대한 의존성을 낮추고 효율을 높일 수 있도록 전극 표면 개질 기술을 적용한 무매개체 직접 전자 전달 시스템 연구가 지속적으로 이루어져야 할 것이다.

또한, 라즈베리파이 센서 구동부 전원부분과, 측정부의 회로가 만나지 않도록 물리적으로 단절시키는 시스템을 사용할 것이다. 그리고 센서의 분해능이 더 높은

센서를 사서 센서가 오차값을 띄워도 예상 값과 차이가 많이 나지 않도록 설계 할 것이다. 그리고 배합량을 줄여서 삼투압 스트레스를 줄이고 최적값이 더 높은 지점에서 나올 수 있도록 할 것이다.

<참고 문헌>

유재철, 이태호 (2009). 환원전극 D0 농도에 따른 단일 및 직렬연결 미생물연료전지 전기발생량 평가. 대한환경공학회지, 31(4), 249-255.
이윤희, 어성욱(2010). 미생물 연료 전지의 반응조 형상에 따른 전기 생산효율 비교. 한국물환경학회지, 24(6) 681-686.
Gunawardena, Anuradh, Sandun Fernando, Filip(2008)
Performance of a Yeast-mediated Biological Fuel Cell
International Journal of Molecular Sciences
9권 10호 (Vol. 9, Issue 10), 1893-1907쪽